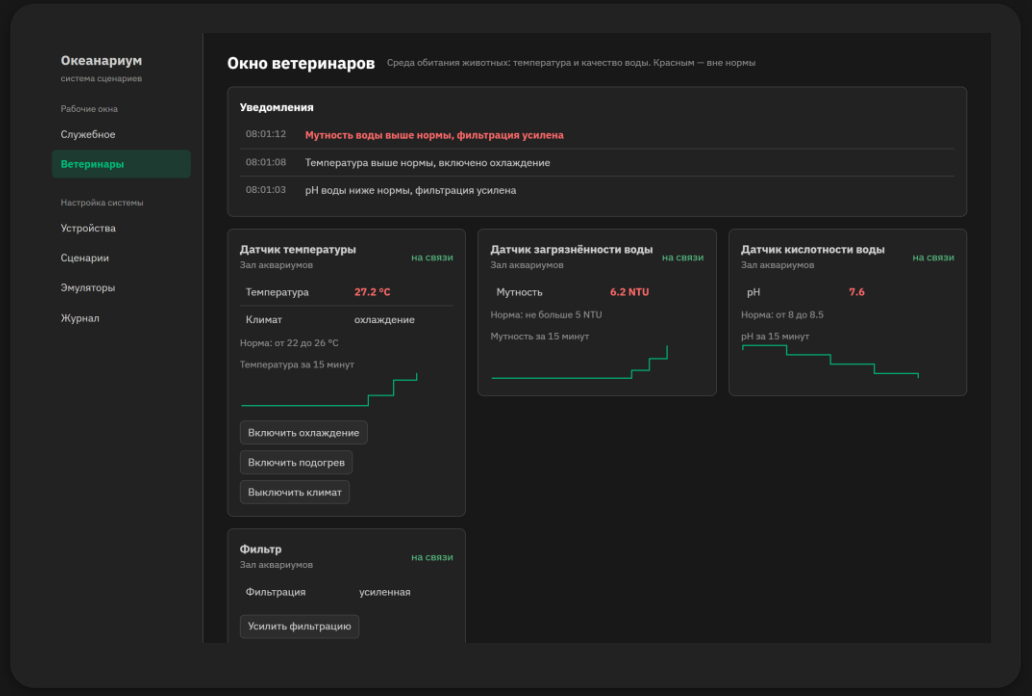
Связка

Сценарии для умного океанариума на Ujin OS



Окно ветеринаров: pH ниже нормы — фильтрация усилена автоматически

Команда RY · Хакатон Ujin, 2026

Устройства есть — связи между ними нет

Проблема

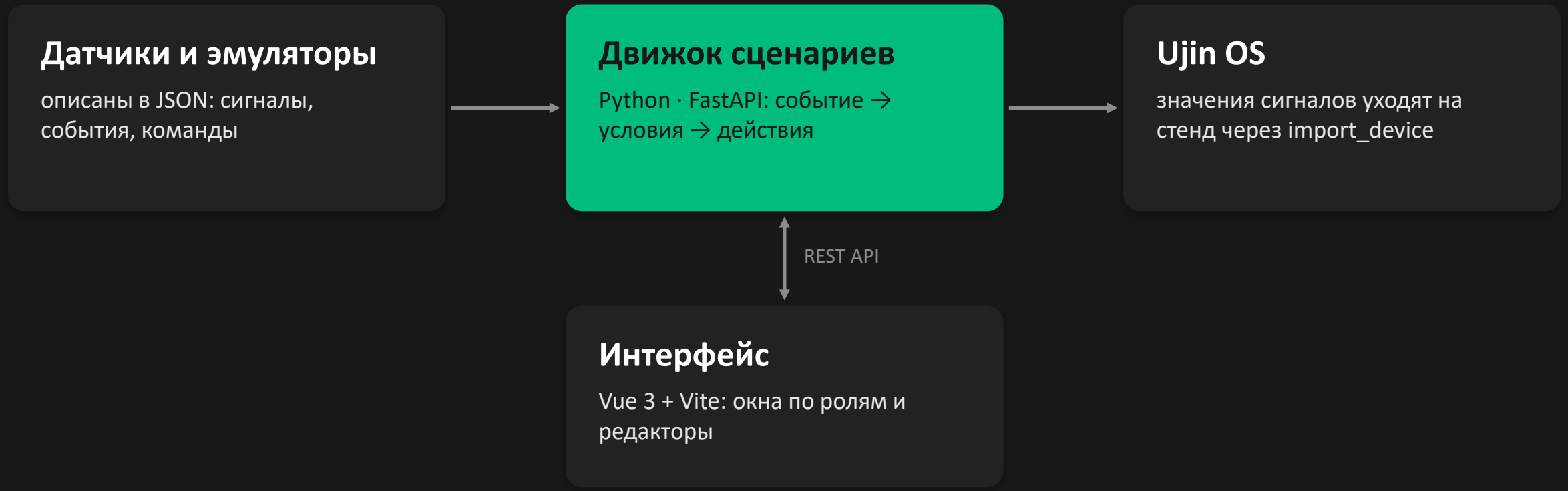
- ! Вода, климат, свет, фильтрация — каждая система работает сама по себе
- ! Об опасности узнают, когда её заметит человек, а для животных счёт идёт на минуты
- ! Каждое новое правило между устройствами — работа программиста

Решение

1. Устройства описываются на одном языке — без кода
2. Правила «когда — если — то» собираются мышкой и проверяются на эмуляторах
3. Персонал и ветеринары видят каждый своё и сразу получают уведомления

Ценность: реакция за секунды, а не минуты

Как устроено



Технологии

Python 3.12 | FastAPI | Pydantic | Vue 3 | Vite | Pinia | API Ujin

Что умеет

1. **Конструктор устройств**
   параметры, события, команды, настройки

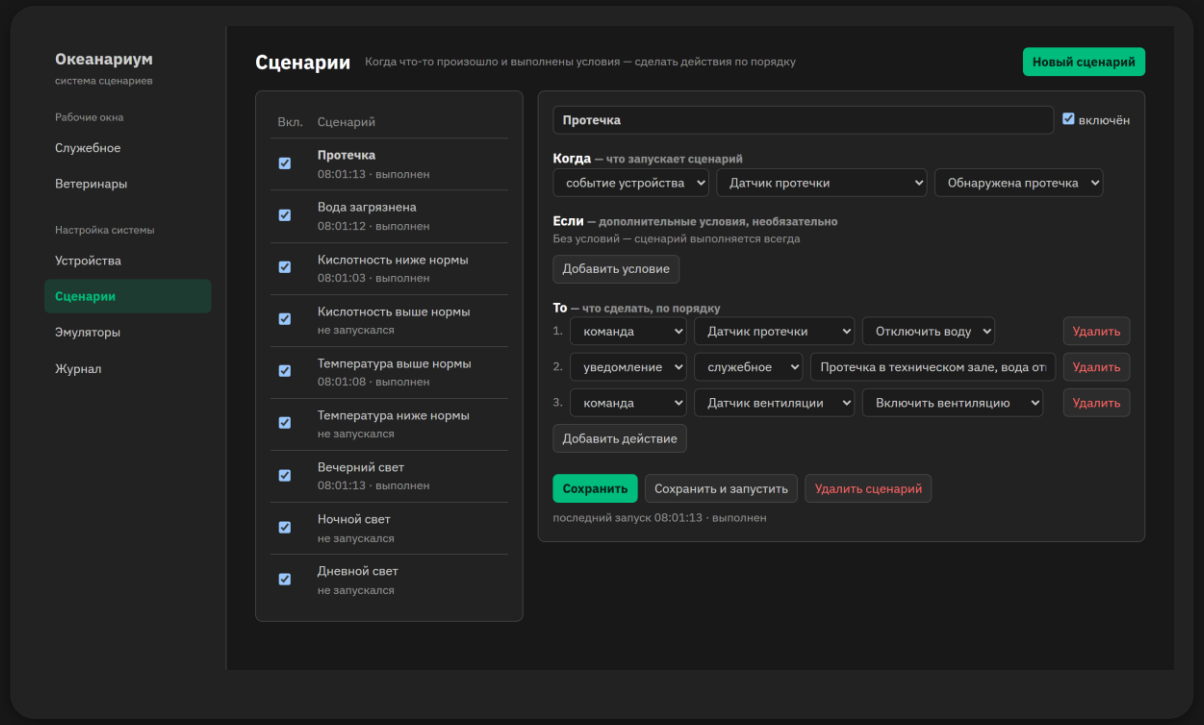
2. **Эмуляторы**
   показания любого датчика, отключение связи

3. **Редактор сценариев**
   когда — если — то, запуск в один клик

4. **Исполнение**
   цепочки сценариев, защита от зацикливания

5. **Окна по ролям**
   персонал и ветеринары, нормы и графики

6. **Журнал и Ujin**
   вся цепочка событий и отправка на стенд

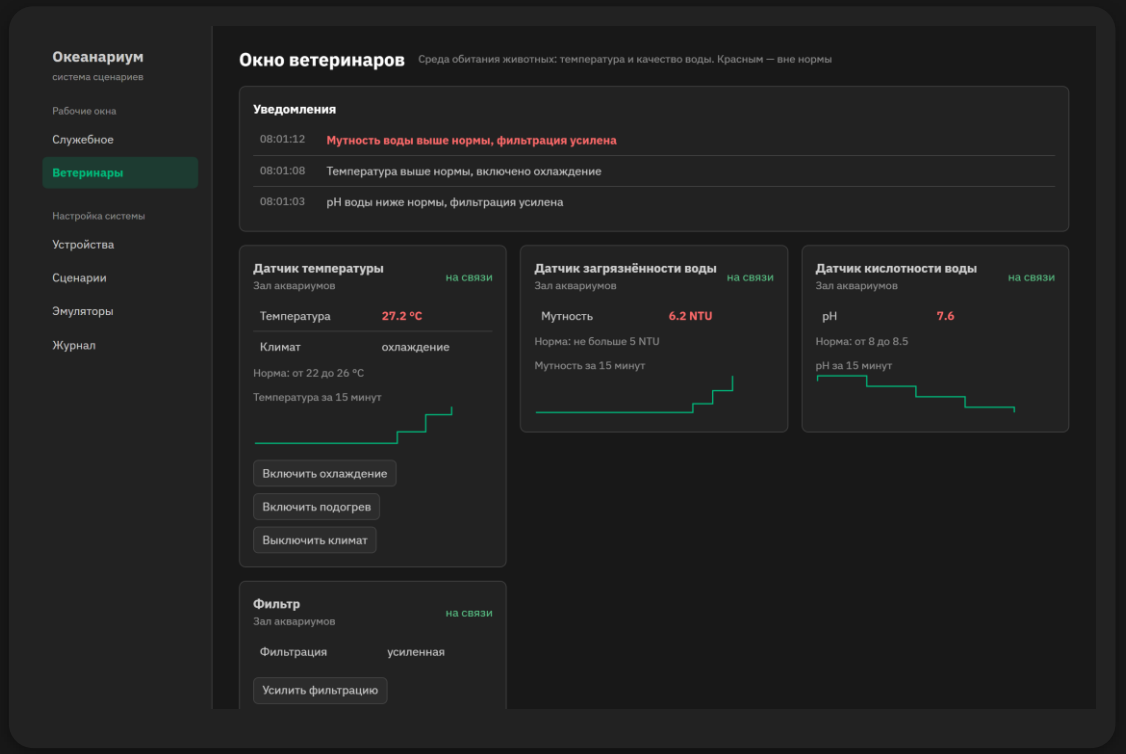


Редактор сценариев: сценарий «Протечка» из ТЗ

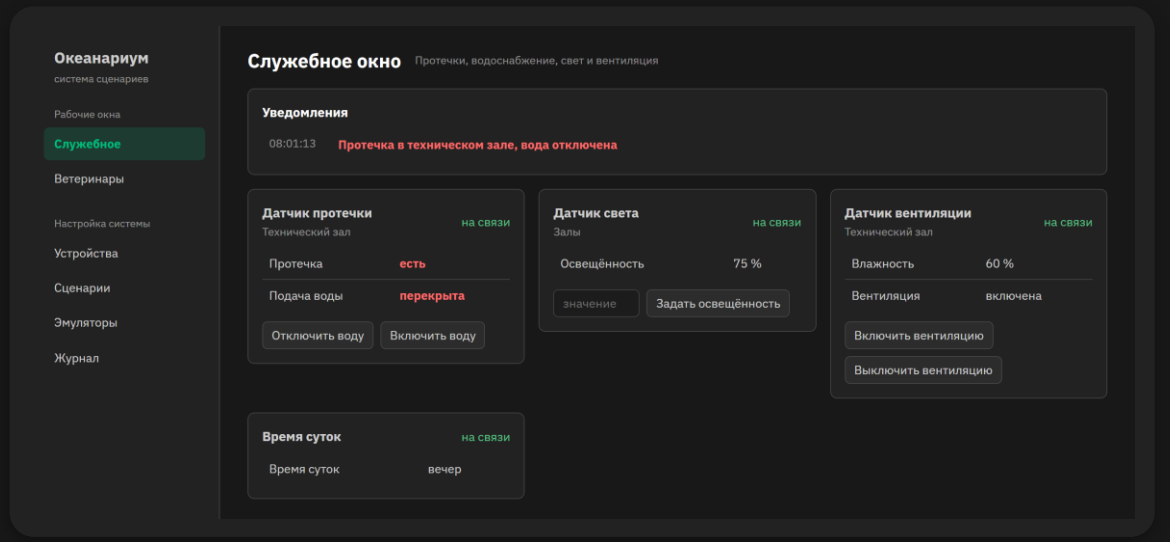
Соответствие техническому заданию

Подзадача кейса	Как сделано	Статус
1. Конструктор устройств	Параметры, события, команды, настройки; новое устройство — копия или пустое	Готово
2. Эмуляторы устройств	Показания датчиков, отключение связи, события по значениям сигналов	Готово
3. Редактор сценариев	Когда — если — то, включение и запуск вручную	Готово
4. Исполнение сценариев	События, условия, цепочки; недоступное устройство → ошибка и уведомление	Готово
5. Интеграция с Ujin OS	Сигналы устройств уходят на стенд Ujin (квартира 2849) и видны в кабинете	Готово
6. Интерфейс и демо	Окна персонала и ветеринаров; протечка → вода → уведомление → вентиляция	Готово

Демонстрация



Ветеринары
pH 7,6 → ниже нормы → фильтр усилен → уведомление



Служебное окно
Протечка → вода отключена → уведомление → вентиляция

Протечка | **Вода отключена** | **Уведомление** | **Вентиляция**

Конкурентные преимущества

	Связка	SCADA	Home Assistant	Контроллеры аквариумов
Новое устройство	**описание без кода**	работа интегратора	интеграция или YAML	только свои модули
Роли	**персонал и ветеринары**	настраивает интегратор	общий интерфейс	одно приложение
Масштаб	**весь объект**	весь объект	дом	один аквариум
Платформа	**Ujin OS, уже на объектах**	отдельная	отдельная	отдельная

Устройство подключается описанием — и сразу доступно в сценариях и окнах

Выводы

6 из 6
подзадач кейса реализованы

7
устройств в демо-объекте

9
сценариев из нашего ТЗ

0
строк кода на новое устройство

- Прототип работает целиком: от показания датчика до действия, уведомления и Ujin
- Новый объект или датчик — правка описания, а не разработка
- Готово к запуску на объекте: датчики подключаются описанием, сценарии уже работают

Развитие на год

1

1–3 месяца

Больше устройств

- Кислород, солёность, аммиак, уровень воды
- Кормушки по расписанию
- Уведомления в Telegram

2

4–6 месяцев

Аналитика

- Прогноз выхода за норму по трендам
- Отчёты за смену и за месяц
- Карточка каждого аквариума

3

7–9 месяцев

Первый объект

- Запуск в океанариуме на Ujin OS
- Мобильное окно для дежурных
- Библиотека готовых сценариев

4

10–12 месяцев

Новые объекты

- Зоопарки, аквапарки, рыбные фермы
- Каталог описаний устройств
- Лицензия за объект